

KyberRock

Checklist para Operação Profissional

Recomendações técnicas para confiabilidade operacional, auditoria, integração OMIE, balança e operação offline-first.

Versão de referência - 25/06/2026

Resumo executivo

O KyberRock já possui um escopo funcional importante, mas para operar de forma profissional em uma pedreira real ele precisa priorizar confiabilidade, rastreabilidade, recuperação de falhas e controle operacional. O foco agora deve ser menos em telas novas e mais em arquitetura de operação segura.

A prioridade central é garantir que cada pesagem tenha estado bem definido, peso capturado com segurança, auditoria imutável, sincronização offline robusta e integração OMIE idempotente. Sem esses elementos, o sistema pode funcionar em testes, mas tende a falhar em cenários reais de internet instável, erro humano, queda de energia, impressora com problema ou divergência de dados.

Conclusão principal: um sistema profissional não é apenas aquele que executa o fluxo normal; é aquele que continua seguro, auditável e recuperável quando algo dá errado.

Prioridades recomendadas

Prioridade	Itens
P0 - obrigatório para produção	Máquina de estados; captura correta da balança; fila offline robusta; idempotência OMIE; sincronização mestre OMIE; auditoria imutável; backup local; tela de status/pendências; cupom com reimpressão auditada; testes de homologação operacional.
P1 - profissionalização forte	Identificação do operador; simulador de balança; painel de saúde; reconciliação OMIE x KyberRock; logs técnicos separados; atualização com rollback; configuração avançada por unidade.
P2 - melhorias futuras	Entrada por voz; OCR de placa; confirmação pelo carregador; contratos por tonelagem; dashboard web gerencial; aplicativo mobile; assinatura digital do motorista.

1. Máquina de estados da operação

A pesagem não pode ser apenas um registro com status solto. Ela precisa ter uma máquina de estados bem definida, impedindo transições inválidas.

Rascunho

- > Entrada registrada
- > Aguardando carregamento
- > Aguardando saída
- > Fechada localmente
- > Pendente OMIE / Pendente Cloud
- > Sincronizada

Estados alternativos:

- > Cancelada
- > Erro de sincronização

- Bloquear fechamento de saída sem entrada.
- Bloquear alteração de cliente depois da saída sem auditoria.
- Bloquear captura de saída duplicada sem motivo.
- Bloquear cancelamento de operação já enviada ao OMIE sem regra específica.
- Impedir duas operações abertas para a mesma placa.
- Impedir impressão de cupom antes da operação estar fechada.

2. Painel operacional de saúde

A operadora precisa enxergar, em uma tela simples, se os componentes críticos estão funcionando. O sistema profissional mostra claramente quando algo está indisponível.

Indicador	Estados esperados
Balança	conectada / estável / instável / erro
Internet	online / offline
Supabase	sincronizado / pendente / erro
OMIE	sincronizado / pendente / erro
Impressora	configurada / erro
Última sincronização OMIE	data e hora
Pendências	quantidade de operações e eventos em fila

3. Fila de sincronização robusta

Como o sistema é offline-first, toda ação importante deve gerar um evento local e entrar em uma fila de sincronização do tipo outbox.

OPERATION_CREATED
ENTRY_WEIGHT_CAPTURED
EXIT_WEIGHT_CAPTURED
OPERATION_CLOSED
OMIE_ORDER_PENDING
SUPABASE_SYNC_PENDING
CUSTOMER_CREATED_LOCAL

- Status do evento.
- Número de tentativas.
- Próximo horário de tentativa.
- Último erro.
- Payload enviado.

- Resposta recebida.
- Idempotency key.
- Botão de tentar novamente.
- Botão para visualizar erro.

4. Idempotência forte no OMIE

Quando a internet oscila, o sistema pode tentar enviar a mesma operação mais de uma vez. Sem idempotência, há risco de duplicar pedido no OMIE.

KYBERROCK-UNIDADE01-2026-000001

- Guardar identificador único local da operação.
- Enviar esse identificador ao OMIE como referência/código de integração quando possível.
- Guardar o ID retornado pelo OMIE.
- Diferenciar erro técnico de erro de validação.
- Permitir reenvio seguro sem duplicidade.

5. Auditoria imutável

Auditoria não deve ser apenas um log simples. Ela deve registrar ações de negócio críticas de forma permanente.

- Quem fez.
- Quando fez.
- Em qual computador/dispositivo.
- Qual ação foi realizada.
- Valor anterior.
- Valor novo.
- Motivo, quando necessário.
- Operação relacionada.
- Origem: usuário, sistema, OMIE, Supabase ou balança.

Ações críticas a auditar: captura de peso de entrada, captura de peso de saída, alteração de cliente, alteração de produto, alteração de preço, cancelamento, reimpressão, erro OMIE, reenvio OMIE, alteração de configuração da balança e alteração de impressora.

6. Identificação mínima do operador

Mesmo que a V1 não tenha perfis complexos, o sistema deve saber quem estava operando em cada turno.

- Login ou PIN ao abrir o sistema.
- Ações vinculadas ao operador.
- Troca de turno com troca de operador.
- Cancelamento e alteração crítica com motivo obrigatório.

7. Backup e restauração

Como há banco local, é indispensável uma estratégia de backup e recuperação.

- Backup automático diário do SQLite.
- Retenção dos últimos X dias.
- Backup antes de migration.
- Exportação manual de backup.
- Restauração assistida.

- Validação de integridade do banco.
- Alerta se o backup falhar.

backups/

kyberrock-2026-06-25-20-00.db

kyberrock-2026-06-24-20-00.db

8. Instalação, atualização e rollback

O sistema vai rodar em ambiente operacional Windows. Por isso, instalação e atualização precisam ser controladas.

- Instalador padronizado.
- Versão visível no sistema.
- Controle de migrations.
- Backup antes de atualizar.
- Log de atualização.
- Possibilidade de rollback.
- Ambiente de homologação antes da produção.

KyberRock v1.0.8

Banco local schema v14

Unidade: Pedreira Matriz

Dispositivo: Balança 01

9. Simuladores para teste

O sistema não deve depender da balança real, OMIE real ou impressora real para ser testado.

- Simulador de balança.
- Simulador de OMIE.
- Simulador de falha de internet.
- Simulador de impressora.

O simulador de balança deve reproduzir peso estável, peso instável, perda de conexão, peso negativo, sobrecarga, pacote inválido, timeout e leitura antiga.

10. Configuração por unidade e dispositivo

Para crescer para múltiplas pedreiras, as configurações operacionais devem estar por unidade/dispositivo, sem hard-code no código.

- Unidade.
- Dispositivo de balança.
- Porta serial.
- Baud rate.
- Adapter da balança.
- Impressora térmica.
- Impressora A4.
- Numeração de cupom.
- Horário de fechamento diário.
- Destinatários de relatório.
- Intervalo de sync Supabase.
- Intervalo de sync OMIE.

11. Tela de pendências e erros

O responsável operacional precisa ver o que está pendente, o que falhou e qual ação é necessária.

- Operações pendentes de OMIE.
- Operações pendentes de Supabase.
- Cadastros pendentes.
- Erros de envio.
- Últimas tentativas.
- Próxima tentativa.
- Mensagem de erro.

Operação 2026-000123

Status: Erro OMIE

Erro: Cliente sem código OMIE

Ação necessária: sincronizar cliente antes de reenviar pedido

12. Reconciliação OMIE x KyberRock

Como o financeiro continuará no OMIE, é necessário conferir se as operações fechadas no KyberRock correspondem aos registros criados no OMIE.

- Operações fechadas no KyberRock.
- Pedidos/ordens criados no OMIE.
- Operações pendentes.
- Operações com erro.
- Diferença de valor.
- Diferença de cliente.
- Diferença de produto.

13. Cupom com controle sério

O cupom é documento operacional e precisa ter controle de emissão e reimpressão.

- Número sequencial por unidade.
- Registro de impressão.
- Registro de reimpressão.
- Marca de 2ª via.
- Layout homologado com o cliente.
- Preview antes de imprimir, se fizer sentido.
- Fila de impressão ou retry.
- Log de erro de impressora.

Se a impressora falhar após fechar a operação, a venda não pode ser perdida. A operação deve permanecer fechada e o cupom deve poder ser reimpresso.

14. Validações operacionais mais rígidas

As validações devem impedir erros comuns de operação antes que eles virem inconsistência financeira ou logística.

Entrada

- Placa obrigatória.
- Cliente obrigatório.

- Produto obrigatório.
- Motorista obrigatório ou justificativa.
- Forma/condição obrigatória.
- Peso de entrada maior que mínimo configurável.
- Bloquear cliente inativo.
- Bloquear produto inativo.
- Bloquear cliente financeiro bloqueado.
- Impedir operação aberta duplicada para a mesma placa.

Saída

- Peso de saída obrigatório e estável.
- Peso de saída maior que entrada.
- Produto ainda ativo ou fechamento com snapshot antigo.
- Preço encontrado na tabela.
- Valor total calculado.
- Cupom gerado.
- Operação enfileirada para OMIE/Supabase.

Cancelamento

- Motivo obrigatório.
- Registro não deve ser apagado.
- Se já enviou ao OMIE, exigir regra de cancelamento/estorno.
- Auditoria obrigatória.

15. Snapshot dos dados da operação

A operação não deve guardar apenas IDs de cliente, produto e preço. Ela deve salvar uma fotografia dos dados usados no momento da pesagem.

```

cliente_nome_no_momento
cliente_cnpj_no_momento
produto_descricao_no_momento
produto_codigo_no_momento
preco_unitario_no_momento
condicao_pagamento_no_momento
transportadora_nome_no_momento
motorista_nome_no_momento
placa_no_momento

```

Isso garante que relatórios e cupons antigos continuem corretos mesmo que os dados sejam alterados posteriormente no OMIE.

16. Segurança local

Mesmo sendo desktop, o sistema precisa proteger credenciais e dados sensíveis.

- Não salvar app_key/app_secret do OMIE em texto puro, se possível.
- Não expor credenciais no front-end.
- Proteger variáveis de ambiente.
- Limitar acesso ao banco local.
- Configurar Supabase RLS corretamente.
- Manter o site do carregador somente leitura.

- Não registrar segredos em logs.
- Controlar acesso a backups.

17. Logs técnicos separados da auditoria

Auditoria é histórico de negócio. Log técnico é diagnóstico. Eles devem ser separados.

```
audit_logs
technical_logs
sync_logs
scale_logs
omie_logs
print_logs

2026-06-25 09:40:12
ScaleAdapter Toledo950
Porta COM3
Erro: timeout esperando peso estável
Raw: ...
```

18. Testes de ponta a ponta

Antes de produção, o sistema deve passar por uma homologação operacional com cenários reais.

- Entrada normal com cliente liberado.
- Entrada bloqueada por cliente financeiro.
- Entrada com balança desconectada.
- Entrada com peso instável.
- Saída normal.
- Saída com peso menor que entrada.
- Cupom impresso.
- Reimpressão de cupom.
- OMIE fora do ar.
- Internet fora do ar.
- Supabase fora do ar.
- Reenvio ao voltar internet.
- Pedido duplicado não é criado.
- Relatório diário fecha corretamente.
- E-mail das 20h é enviado.
- Carregador vê operação aberta.
- Carregador não consegue alterar nada.
- Cancelamento exige motivo.
- Backup é criado.
- Atualização não quebra banco local.

19. Manual operacional e suporte

O sistema precisa de documentação simples para operação e suporte.

- Manual rápido da operadora.
- Manual de configuração da balança.
- Manual de configuração OMIE.
- Manual de impressora.

- Procedimento para queda de internet.
- Procedimento para balança desconectada.
- Procedimento para erro OMIE.
- Procedimento para reimpressão de cupom.
- Procedimento para cliente bloqueado.

A tela Sobre/Suporte deve mostrar versão do sistema, unidade, dispositivo, banco local, último backup, última sync OMIE, última sync Supabase, caminho dos logs e opção de exportar pacote de suporte sem segredos.

20. Priorização final

A recomendação é atacar os itens em ordem de risco operacional.

1. Balança confiável
2. Operação com máquina de estados
3. OMIE sincronizado corretamente
4. Fila offline/idempotente
5. Auditoria e logs
6. Backup/restauração
7. Impressão/cupom robusto
8. Painel de saúde e pendências

Com esses pontos bem implementados, o KyberRock deixa de ser apenas um sistema que funciona no fluxo ideal e passa a ser um sistema preparado para a realidade da operação de pedreira.

Checklist executivo final

- Máquina de estados implementada.
- Captura de balança estável e auditável.
- Operações com snapshot de dados.
- Outbox/fila offline robusta.
- Envio ao OMIE idempotente.
- Sincronização mestre OMIE completa.
- Painel de saúde operacional.
- Tela de pendências e erros.
- Auditoria imutável.
- Logs técnicos separados.
- Backup e restauração testados.
- Cupom com reimpressão auditada.
- Configuração por unidade e dispositivo.
- Simulador de balança.
- Testes de homologação ponta a ponta.
- Manual operacional mínimo.
- Exportação de pacote de suporte.